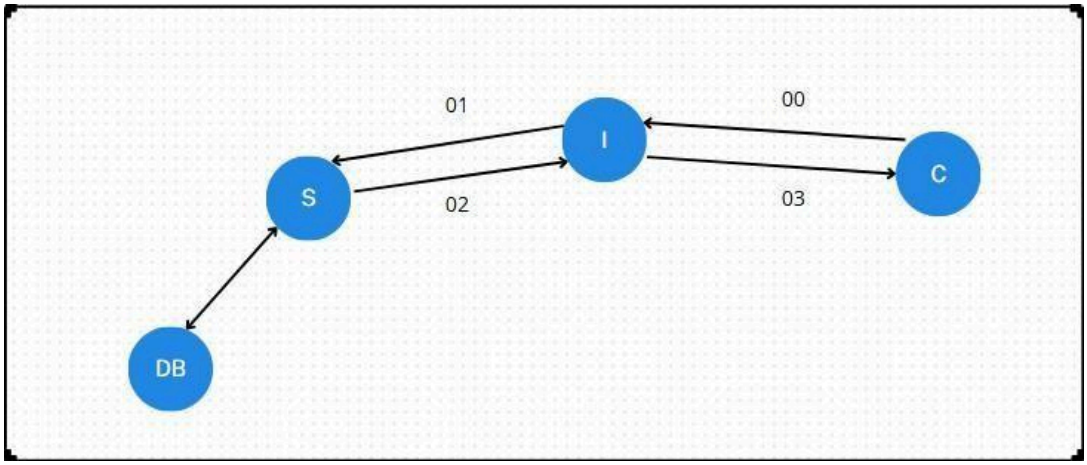
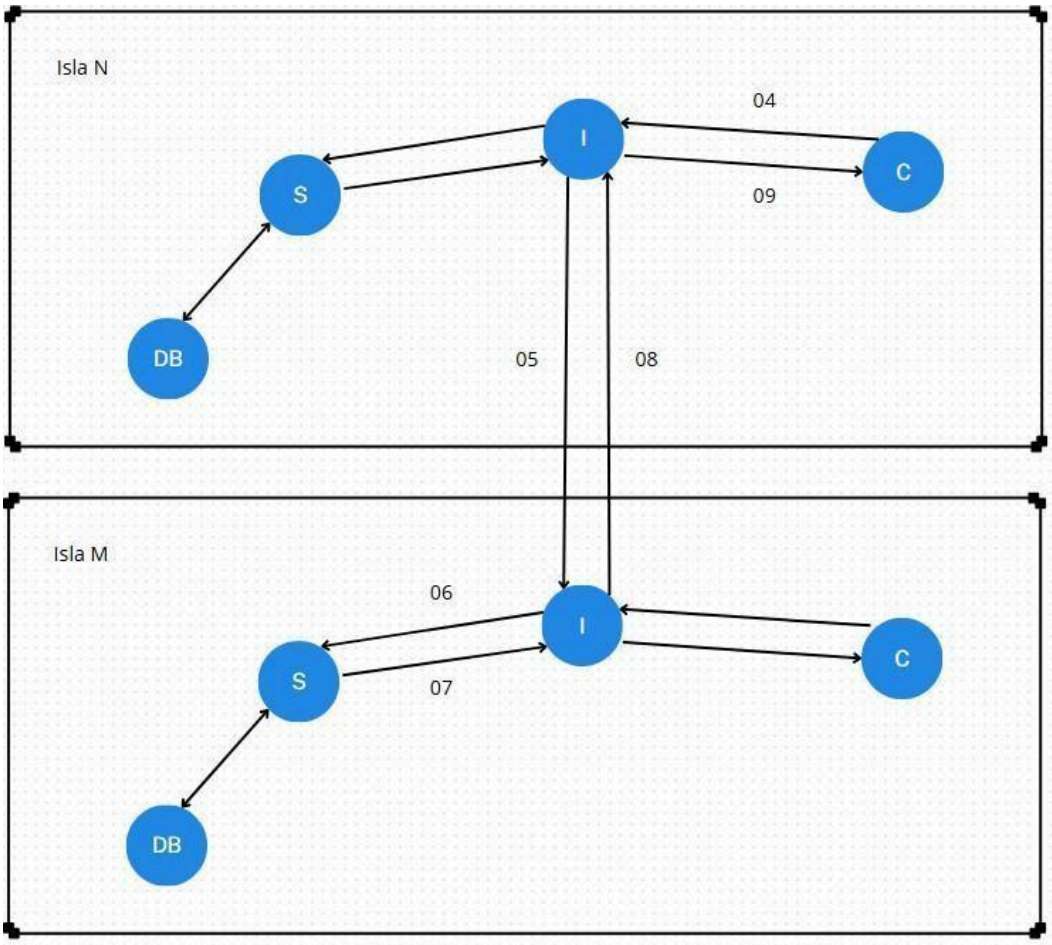
Protocolo de Interacción Mediada (PIM)

Interacción interna entre cliente y servidor:



Interacción entre islas cliente servidor:



Cómo el cliente solicita el contenido del sistema de archivos y una figura en particular:

El cliente interactúa con el sistema utilizando el protocolo HTTP sobre el intermediario. Para ello, puede realizar solicitudes HTTP estándar para consultar la información disponible.

Inicialmente, el cliente puede solicitar el listado de figuras disponibles mediante una petición HTTP, por ejemplo:

GET /figuras

El intermediario procesa esta solicitud HTTP y, de ser válida, la traduce al protocolo interno PIM para comunicarse con el servidor correspondiente.

Una vez que el cliente obtiene el identificador de la figura deseada, puede solicitar una figura específica mediante otra petición HTTP, por ejemplo:

GET /figura id=123

Al recibir la solicitud, el intermediario valida la estructura y el formato del mensaje HTTP. Si detecta algún error, responde directamente al cliente con un mensaje de error HTTP sin reenviar la solicitud.

Si la solicitud es válida, el intermediario:

- Registra la petición en su tabla de pendientes
- Traduce la solicitud HTTP al formato del protocolo PIM
- Reenvía la petición al servidor correspondiente utilizando dicho protocolo

El servidor recibe la solicitud mediante el protocolo PIM, la encola para su procesamiento y consulta el sistema de archivos utilizando el identificador solicitado.

- Si el ID no existe, el servidor responde con un mensaje de error en PIM
- Si existe, el servidor retorna la información de la figura solicitada en formato PIM

El intermediario recibe la respuesta del servidor, la asocia con el ID de la petición previamente registrada y la traduce nuevamente a una respuesta HTTP, la cual es enviada al cliente.

Interacción entre intermediarios y servidores:

- El intermediario tiene como función principal filtrar las peticiones, descartando los mensajes que tengan un formato incorrecto, tráfico basura o peticiones no deseadas antes de que lleguen al servidor.
- El intermediario trabaja con una tabla de peticiones pendientes, donde registra las solicitudes con su respectivo ID al momento de pasarla al servidor:
- Cuando el servidor da respuesta a la petición, el intermediario la asocia al ID de la petición y luego la retorna al cliente.

Comunicación entre Islas: Broadcast y Tabla de IPs

Aunque se asume que las conexiones de red son correctas, es necesario establecer un mecanismo que permita a cada servidor conocer qué dispositivos se encuentran activos dentro de su isla y, eventualmente, en otras islas.

Para ello, se implementa un mecanismo de anuncio mediante broadcast y una tabla de equipos activos mantenida por el servidor.

Broadcast de Inicialización

Al iniciar el sistema, cada entidad (cliente, intermediario y servidor) envía un único mensaje de broadcast a la red con el objetivo de anunciar su presencia. Este mensaje permite que el servidor registre a los dispositivos activos.

La lista que el servidor va a tener, lo que contiene es la IP de cada dispositivo que hace broadcast.

Broadcast de finalización

Si por dado motivo un equipo se va a apagar o salir de la red; entonces ese equipo hace un broadcast y cuando le llegan a los servidores, los mismo revisan la lista que tienen, y si la IP de ese broadcast ya está en la lista, entonces la elimina de la lista.

Interacción del Intermediario con la Tabla

El intermediario consulta la tabla mantenida por el servidor antes de reenviar una solicitud de un cliente. Este proceso garantiza que la petición solo se envíe a destinos activos.

Flujo de validación

El cliente envía una solicitud al intermediario.

El intermediario extrae la IP del servidor destino.

Se realiza una consulta al servidor para verificar que dicho destino se encuentre activo en la tabla.

Si está activo → la solicitud se reenvía.

Si no está activo → se devuelve un mensaje de error al cliente.

Posibles errores

Entre la lista de posibles errores que se pueden dar por mensajes o request inválidas están:

- INVALID_REQUEST: Cuando la solicitud que se quiere pedir no está dentro de la capacidad de manejo del servidor. Ejemplo, si se le pidiera al servidor una solicitud de una calculadora. También cuando la estructura del mensaje es errónea o excede una capacidad exagerada de datos. Código 400.
- NOTFOUND: No se encontró el recurso que se buscaba. Ejemplo, si se busca el nombre de una figura inexistente en la base de datos o la dirección de un servidor no registrado. Código 404.
- INTER_REJECTED: Cuando se rechaza la solicitud de un dispositivo para ser intermediario del servidor. Código 503.
- SERVER_REJECTED: Cuando el intermediario rechaza al servidor. Código 502.
- INSUFICIENT_SPACE: Si la información que se quería almacenar no pudo caber en la base de datos o archivo de texto correspondiente. Código 507.

Métodos HTTP del protocolo PIM

Cuatro métodos definen todas las operaciones posibles sobre los datos del sistema. Cada petición PIM usa exactamente uno de estos.

Método	Significado	¿Cuándo se usa?	¿Modifica datos?
GET	Obtener información	Se usa cuando el cliente quiere ver qué figuras hay disponibles, o cuando pide una en particular. Es la operación más frecuente del sistema y nunca debería alterar nada en el servidor.	No
POST	Crear datos	Sirve para añadir figuras o piezas al inventario. Por ejemplo, cuando se carga por primera vez el contenido de un servidor de piezas. No reemplaza lo que ya existe, simplemente agrega algo nuevo.	Sí — crea un recurso
PATCH	Modificar datos	Cuando hay que cambiar algo puntual de una figura ya registrada, como su estado o algún campo, se usa PATCH. A diferencia de reescribir todo el registro, solo toca lo que cambió.	Sí — edita un recurso existente

Operaciones dentro de una isla (C → I → S)

Estas son las operaciones que ocurren cuando el cliente y el servidor están en la misma isla. El Tenedor (I) queda en el medio: filtra lo que no sirve y se encarga de que la respuesta llegue al cliente correcto.

Codigo	Método	Operación	Descripción
00	**GET**	Obtener datos (general o por ID)	El cliente puede pedir el catálogo completo de figuras o una en específico, dependiendo de si incluye o no un ID en la petición. Si no viene ID, el servidor devuelve la lista; si viene, busca esa figura puntual. El Tenedor valida el formato antes de reenviar y, si algo está mal, devuelve el error sin llegar al servidor.

01	**POST**	Agregar elemento	Se registra una figura nueva en el servidor. El servidor no la procesa de inmediato sino que la encola, da un acuse de recibo y luego la escribe en el sistema de archivos. Así evita bloquearse si llegan varias peticiones al mismo tiempo.
02	**PATCH**	Actualizar elemento	Se actualiza algún dato de una figura que ya existe, por ejemplo para marcarla como entregada o corregir un campo. El Tenedor guarda el ID de la petición en su tabla de pendientes y cuando el servidor responde, sabe exactamente a qué cliente devolverle el resultado.
03	**Delete**	Eliminar elemento	Se solicita borrar una figura del inventario local. El Tenedor puede rechazar la petición si detecta que esa figura ya tiene otra solicitud activa. Si el servidor acepta, libera el espacio y confirma la operación.

Operaciones entre islas (Tenedor N ↔ Tenedor M)

Cuando una figura no está en la isla del cliente, el Tenedor local tiene que contactar a otro Tenedor en una isla diferente. Estos códigos son los mismos conceptos que los internos, pero ahora hay un salto de red extra y los dos Tenedores tienen que coordinarse.

Código	Método	Operación	Descripción
20	**GET**	Obtener datos de otra isla (general o por ID)	Funciona igual que la versión interna, pero apuntando a una isla remota. Si no viene ID, se pide el catálogo de esa isla; si viene, se busca una figura específica. Como hay un salto de red extra, el TTL sigue corriendo desde el origen y si la respuesta tarda demasiado, la petición expira y el cliente recibe un aviso en vez de quedarse esperando.
21	**POST**	Agregar elemento en	Se quiere registrar una figura directamente en el

		otra isla	inventario de una isla remota. El Tenedor local manda el contenido completo al Tenedor destino, que se encarga de validarlo e insertarlo en su propio sistema de archivos. Al terminar, confirma la operación de vuelta.
22	**PATCH**	Actualizar elemento de otra isla	Se necesita modificar un registro que vive en otra isla, por ejemplo para sincronizar el estado de una pieza después de una entrega. Ambos Tenedores mantienen la petición en su tabla de pendientes hasta que el servidor remoto confirme el cambio.
23	**Delete**	Eliminar elemento de otra isla	Se pide borrar algo en una isla remota. Como es una operación irreversible que además cruza la red, es razonable que el Tenedor remoto exija algún tipo de confirmación antes de ejecutarla. Una vez hecho, avisa al Tenedor local y se libera el espacio en el sistema de archivos de esa isla.